

期末考试样卷解答

一. 填空题 (每个空 3 分, 共 10 题)

1. 常微分方程 $y' = 1 + 2x + y^2 + 2xy^2$ 的通解为_____。

解答: $\arctan y = x + x^2 + C$

2. 二阶线性常系数常微分方程 $y'' - 2y' + y = 2$ 的通解为_____。

解答: 通解为 $c_1 e^x + c_2 x e^x + 2$.

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+3k} =$ _____。

解答: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+3k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{3k}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+3x} = \frac{2}{3} \ln 2$.

4. $\int_0^2 |1-x| dx =$ _____。

解答: 1

5. 设 $f(x) = \sin(x^3)$, 则 $f^{(15)}(0) =$ _____。

解答: $\frac{15!}{5!}$

6. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{\sin t}{t} dt =$ _____。

解答: $\frac{3\sin(x^3) - 2\sin(x^2)}{x}$

7. $\int_0^\pi x(\sin x)^2 dx =$ _____。

解答: $\frac{\pi^2}{4}$

8. 常微分方程 $y' + y = e^{-x}$ 满足 $y(0) = 0$ 的解 $y = y(x)$ 的拐点的横坐标

为 _____。

解答: 拐点的横坐标为2.

9. 曲线段 $y = 2x^{\frac{3}{2}}$ ($0 \leq x \leq 1$) 的弧长为_____。

解答: $\frac{2}{27}(10^{\frac{3}{2}} - 1)$

10. 广义积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-6} =$ _____。

解答: $\frac{\ln 6}{5}$

二. 解答题 (共 8 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

11. (10 分) 讨论 p 取何值时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \ln x}{(1+x^2)^2} dx$ 收敛。

解: 将积分 J 一分为二 $J = J_1 + J_2$, 其中

$J_1 = \int_0^1 \frac{x^p \ln x}{(1+x^2)^2} dx$, $J_2 = \int_1^{+\infty} \frac{x^p \ln x}{(1+x^2)^2} dx$. 显然积分 J 收敛, 当且仅当积分 J_1 和 J_2 均收敛. 易见积分 J_1 收敛, 当且仅当 $p > -1$. 而积分 J_2 收敛, 当且仅当 $p < 3$.

因此积分收敛, 当且仅当 $p \in (-1, 3)$.

12. (10 分) 求数列 $\{n^{1/n}\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 的最大项的值。

解: 考虑函数 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 的性质. 将 $f(x)$ 写作 $f(x) = e^{\frac{1}{x} \ln x}$. 其导数为

$f'(x) = e^{\frac{1}{x} \ln x} \cdot \frac{1}{x^2} (1 - \ln x)$. 这表明 $f(x)$ 有唯一一个极大值点 $x = e$, 并且在 $(0, e)$ 上 $f(x)$ 单调上

升, 在 $(e, +\infty)$ 上单调下降. 由此可知 $1 < \sqrt{2}, \sqrt[3]{3} > \sqrt[n]{n}, \forall n \geq 4$. 由于 $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$, 故数列

$\{n^{1/n}\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 的最大项的值为 $\sqrt[3]{3}$. 解答完毕.

13. (13 分) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 并求 $f(x)$ 的单调区间、极值点与极值、凸性区间、拐点和渐近线。

解: 显然 $f(x)$ 有唯一间断点 $x = 0$. 对于 $x \neq 0$, $f(x)$ 无穷次可微. 计算得

$f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}, f''(x) = \frac{1}{x^4} e^{\frac{1}{x}} (1 + 2x)$. 由此可见

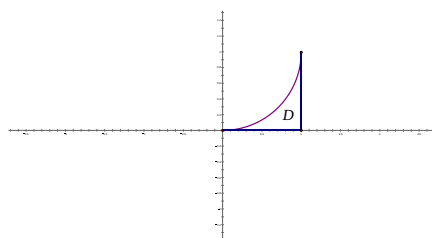
- (i) 函数在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上均单调下降;
- (ii) 函数无极值点, 从而无极值.
- (iii) 函数于区间 $(-\infty, -1/2)$ 上凸, 于区间 $(-1/2, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 均下凸.
- (iv) 函数有唯一拐点 $x = -\frac{1}{2}$.
- (v) 函数有一条垂直渐近线 $x = 0$, 以及一条水平渐近线 $y = 1$.

14. (12 分) 设曲线段 Γ 为圆心在点 $(0,1)$ 的单位圆周位于正方形

$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 的部分, 平面区域 D 为由 Γ , x 轴以及直线 $x=1$ 围成的有界区域。

Γ

- (I) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体体积;
- (II) 求曲线段 Γ 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转面面积。



解: 圆心在点 $(0,1)$ 的单位圆周位于正方形 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 的部分可表示为函数

$y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ 在区间 $[0,1]$ 上的图像. 由旋转体体积公式知所求体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \pi y(x)^2 dx = \pi \int_0^1 (1 - 2\sqrt{1 - x^2} + 1 - x^2) dx \\
 &= \pi \left(2 - \frac{1}{3} \right) - 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{5\pi}{3} - 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cos t dt = \frac{5\pi}{3} - 2\pi \cdot \frac{\pi}{4} \\
 &= \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi^2}{2}
 \end{aligned}$$

根据旋转面面积公式得所求面积为

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^1 2\pi y dL = 2\pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1 - x^2}) \sqrt{1 + y'^2} dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1 - x^2}) \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} dx = 2\pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1 - x^2}) \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} \\
 &= 2\pi \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} - 2\pi \int_0^1 dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t dt}{\cos t} - 2\pi = \pi^2 - 2\pi
 \end{aligned}$$

15. (10 分) 求常微分方程的初值问题
$$\begin{cases} \sqrt{1+y'^2} = (1-x)y'', \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$
 的解。

解: 这是一个可降阶方程. 令 $z = y'$, 则方程可写作一阶方程

$$\sqrt{1+z^2} = (1-x)z', z(0) = 0. \text{ 分离变量得}$$

$$\frac{dz}{\sqrt{1+z^2}} = \frac{dx}{1-x}$$

积分得 $\ln(z + \sqrt{1+z^2}) = -\ln|1-x| + C_1$, 或写作

$$(z + \sqrt{1+z^2})(1-x) = C_2$$

由初值条件 $z(0) = 0$ 得常数 $C_2 = 1$. 由此得到关于 y' 的方程

$$y' + \sqrt{1+y'^2} = \frac{1}{1-x}$$

或写作

$$\sqrt{1+y'^2} = \frac{1}{1-x} - y'$$

两边平方得

$$1 + y'^2 = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{2y'}{1-x} + y'^2$$

化简得

$$y' = \frac{1}{2(1-x)} - \frac{1}{2}(1-x)$$

由此得

$$y = \ln \sqrt{1-x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + C$$

由初值条件 $y(0) = 0$ 知常数 $C = 0$. 故所求初值问题的解为

$$y = \ln \sqrt{1-x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x$$

16. (5 分) 设 $f \in C(0, +\infty)$, 并且 $\forall a > 0, b > 1$, 都有积分值 $\int_a^{ab} f(x)dx$ 与 a 无关, 求证:

存在常数 C , 使得 $f(x) = \frac{C}{x}$, $x \in (0, +\infty)$ 。

证明: 因为积分值 $\int_a^{ab} f(x)dx$ 与 a 无关, 所以 $\frac{d}{da} \int_a^{ab} f(x)dx = 0$, 即

$$bf(ab) - f(a) = 0, a > 0, b > 1.$$

当 $x > 1$ 时, 令 $a = 1$, 记 $C = f(1)$, $b = x > 1$, 则 $f(x) = \frac{C}{x}$ 。

显然, 当 $x=1$ 时, $f(x)=\frac{C}{x}$ 。

当 $0 < x < 1$ 时, 记 $a=x > 0$, $C=f(1)$, $b=\frac{1}{x} > 1$, 则 $f(x)=\frac{C}{x}$ 。

所以存在常数 C , 使得 $f(x)=\frac{C}{x}$, $x \in (0, +\infty)$ 。

17. (5 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负连续, 且满足 $f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t)dt$, $x \in [0,1]$, 证明:

$$f(x) \leq 1+x, x \in [0,1]。$$

证明: 记 $g(x) = \int_0^x f(s)ds$, 则 $g'(x) = f(x) \leq \sqrt{1+2g(x)}$. 由此得 $\frac{g'(x)}{\sqrt{1+2g(x)}} \leq 1$. 两边积分,

从 0 到 x 得 $\int_0^x \frac{g'(s)ds}{\sqrt{1+2g(s)}} \leq x$. 故 $\sqrt{1+2g(x)} - 1 \leq x$.

由此得 $f(x) = g'(x) \leq \sqrt{1+2g(x)} \leq 1+x$. 证毕.

18. (5 分) 设 $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ 为实系数 n 次多项式. 若 $p(x) \geq 0$,

$x \in (-\infty, +\infty)$, 证明: $p(x) + p'(x) + \dots + p^{(n)}(x) \geq 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 这里 $p'(x), p''(x), \dots,$

$p^{(n)}(x)$ 表示 $p(x)$ 的一阶, 二阶, 以及 n 阶导数。

证明: 记 $H(x) = p(x) + p'(x) + p''(x) + \dots + p^{(n)}(x)$, 则

$$H'(x) = p'(x) + p''(x) + \dots + p^{(n)}(x). \text{ 于是 } H(x) - H'(x) = p(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

在不等式 $H(x) - H'(x) \geq 0$ 两边同时乘以 e^{-x} 得 $e^{-x}(H(x) - H'(x)) \geq 0$. 这个不等式可

写作 $[e^{-x}H(x)]' \leq 0$. 这表明函数 $e^{-x}H(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调下降. 另一方面 $e^{-x}H(x) =$

$\frac{H(x)}{e^x} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$. 因为 $H(x)$ 也是 n 次多项式. 因此 $e^{-x}H(x) \geq 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$. 这就

证明了 $H(x) \geq 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$. 命题得证.

三. 附加题 (本题全对才给分, 其分数不计入总评, 仅用于评判 A+)

设 $f(x)$ 为闭区间 $[-h, h]$ 上无穷可微函数, 其中 $h > 0$. 假设对 $\forall x \in [0, h]$, 以及任意的非

负整数 n , 都有 $f^{(n)}(x) \geq 0$. 记 $r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt$, 求证: $\forall x \in (0, h)$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n(x) = 0。$$

证明: 注意 $r_n(x)$ 是函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处 n 阶 Taylor 展式的 Cauchy 型积分余项, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x) \quad (*)$$

对积分 $\int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$ 作变量代换 $x-t = xu$, 则

$$r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^1 (xu)^n f^{(n+1)}(x(1-u)) x du = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x(1-u)) du$$

上式可写作

$$\frac{r_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x(1-u)) du$$

根据假设函数 $f(x)$ 的各阶导数非负, 可知 $f^{(n+1)}(x(1-u)) \leq f^{(n+1)}(h(1-u))$. 因此

$$\frac{r_n(x)}{x^{n+1}} \leq \frac{r_n(h)}{h^{n+1}}, \quad x \in (0, h)$$

再由展式(*)可知 $r_n(h) \leq f(h)$. 于是对于任意 $x \in (0, h)$

$$0 \leq r_n(x) \leq \frac{x^{n+1}}{h^{n+1}} r_n(h) = \left(\frac{x}{h}\right)^{n+1} f(h) \rightarrow 0$$

命题得证.